

PAPELÓGRAFO — EXPOSICIÓN

¿Cómo mejoran los embeddings la representación semántica del lenguaje?

Yandri Alexander Piscocama Jaramillo | Cap. 33 — Embeddings

PROBLEMA

Las computadoras no entendían el lenguaje



Producto punto = 0 (ortogonales)

One-Hot Encoding

Dimensión = $|V|$
Matrices vacías

Bag of Words

Ignora el orden
Sin contexto

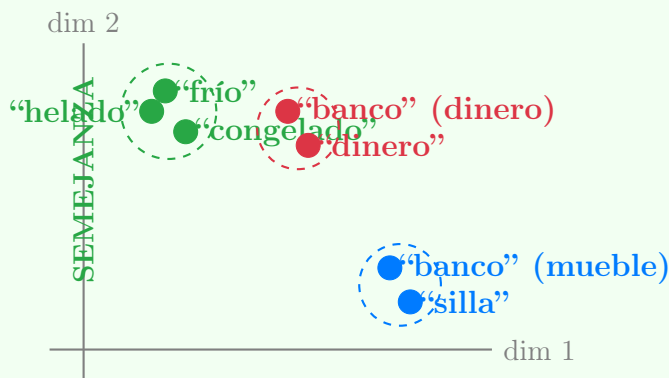
TF-IDF

Sin semántica
Solo frecuencias

“Maldición de la dimensionalidad” + Ortogonalidad = 0
comprensión semántica

SOLUCIÓN

Embeddings: palabras como coordenadas en un mapa semántico



Hipótesis Distribucional:

Palabras en contextos
similares = significados
similares

$f : W \rightarrow R^d$
 $d \in [100, 768]$ dimensiones

Similitud Coseno:

rey – hombre + mujer
 $\approx$ reina

Evolución de los Modelos



FastText: resuelve OOV con n-gramas | BERT:
resuelve polisemia con contexto

PAPELÓGRAFO — Continuación

¿Cómo mejoran los embeddings la representación semántica del lenguaje?

IMPACTO

Los embeddings son el cimiento de toda la IA moderna

ChatGPT Google Traductores Chatbots Buscadores

embeddings

semántica

contextual

NLP

vectorial

Datos Clave que debes mencionar

X2Static retiene

95 %

de precisión de BERT
operando a coste $O(d)$

Probing estructural:

85 %

correlación con
árboles de sintaxis (AST)

Reto actual: Anisotropía (Cono Estrecho)

Los vectores colapsan en regiones compactas $\Rightarrow$ Solución: Transformación
Whitening + NT-Xent

Green AI: Mejor geometría, no más parámetros

RESPUESTA DIRECTA A LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

“Los embeddings mejoran la representación semántica al transformar el lenguaje en una geometría vectorial continua donde la proximidad espacial equivale a afinidad conceptual, habilitando a las máquinas a comprender el significado de forma nativa, eficiente y escalable.”

DISTRIBUCIÓN DE 5 MINUTOS

Bloque	Tiempo	Mensaje clave
Problema	45 seg	Las computadoras no sabían que frío y congelado son similares
Solución	3 min	Embeddings = mapa semántico. Evolución: estático → dinámico (banco)
Impacto	1 min	Base de ChatGPT. 95 % precisión. Green AI
Cierre	15 seg	Respuesta directa a la pregunta